VŠCHT PRAHA

Chemie pro bioinženýrství

11. přednáška – Fyzikální chemie

Ing. Martin Pižl, Ph.D.

martin.pizl@vscht.cz

https://uach.vscht.cz/vyzkum/koordinacni-chemie/lide/pizl

Program přednášek - nový

1. Úvod, Částicové složení látek
2. Periodická tabulka, chemické vazby
3. Vlastnosti prvků – nekovy
4. Vlastnosti prvků – kovy
5. Teorie kyselin a zásad, acidobazická rovnováha, elektrolyty, vodné roztoky
6. Základy organické chemie
7. Základy organické chemie
8. Základy biochemie
9. Základy fyzikální chemie – Stavové chování, Termodynamika
10. Základy fyzikální chemie – Termodynamika směsí, fázová a chemická rovnováha
11. Základy fyzikální chemie – elektrochemie, chemická kinetika
12. Základy analytické chemie - Analytické metody, konduktometrie, polarografie
13. Speciální analytické metody - Biochemické analytické metody, chromatografie
14. Shrnutí

Elektrochemie

Elektrochemie - čím se zabývá?

1. studium roztoku elektrolytu, popr. jejich tavenin
   (a) v rovnovážném stavu, jímž se zabývá nauka o elektrolytické disociaci
   (b) pri pruchodu elektrického proudu
2. elektrické a energetické aspekty jevu probíhajících na stycné ploše mezi tuhou a kapalnou fází

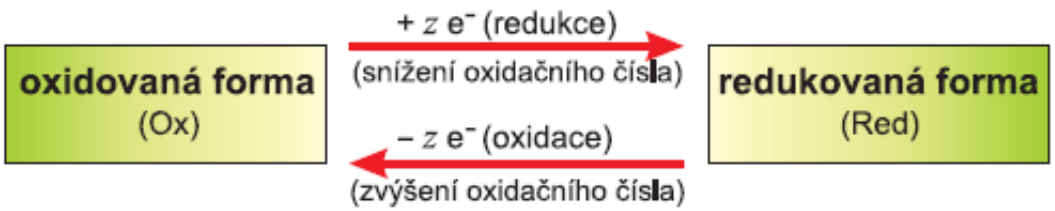
Základní pojmy

1) **Vodiče první třídy („elektronové“)**
   a) Vedení proudu zajištěno existencí volně pohybujících elektronů uvnitř mřížky
   b) kovy, uhlík, některé oxidy a sulfidy kovů
   c) Polovodiče – zvláštní skupina
      a) Valenční elektrony chemicky vázány,
      ale lze dosáhnout energeticky vyššího pásu
2) **Vodiče druhé třídy („iontové“)**
   a) Přenos el. Proudu pomocí kladně a záporně nabitých částic
   b) Elektrolyty = roztoky kyselin, zásad a solí
3) **Vodiče třetí třídy**
   a) plasma

Elektrochemie – oxidačně-redukční děje

$$Cu^{2+}\,(aq) + Zn\,(s) \rightarrow Cu\,(s) + Zn^{2+}\,(aq)$$

$$Cu^{2+}\,(aq) + 2\,e^- \rightarrow Cu\,(s) \qquad \text{(redukce)},$$
$$Zn\,(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- \qquad \text{(oxidace)}.$$



Anoda = dochází k oxidaci
Katoda = probíhá redukce

Elektrolytický článek - z okolí je dodávána energie proto, aby se uskutečnily žádané chemické premeny; katoda je zde zápornou elektrodou – je zdrojem elektronu, které je nutno dodat, aby mohla proběhnout redukce. Anoda je kladnou elektrodou.
Galvanický článek - předává elektrickou práci svému okolí. Na katodě probíhající spontánní redukce odebírá z elektrody elektrony; ta tím získává kladný náboj. Výsledkem současně probíhající spontánní oxidace na anodě je přenos elektronu na elektrodu, která se tím stává zápornou.

Elektrochemie - elektrolýza

Faradayova konstanta

$$F = eN_a = 96485\ C\ mol^{-1}$$

náboj jednoho molu elektronů

Faradayovy zákony = spojeno do jedné rovnice

$$n = \frac{m}{M} = \frac{Q}{zF}$$

Lze zjistit přesně velikost náboje => coulometr
=> v analytické chemii

1) **Coulometr na stříbro**
   - Platinový kelímek s roztokem $AgNO_3$ (katoda); stříbrná tyčinka (anoda)
   - Sleduje se množství vyloučeného stříbra

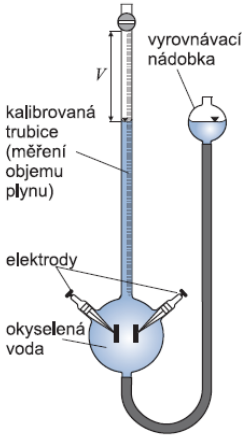
$$Q = I\tau = \frac{m_{Ag}F}{M_{Ag}}$$

2) **Coulometr na měď**
   - Měděné deskové anody v okyseleném roztoku $CuSO_4$ s EtOH, mezi anodami Cu-katoda
   - Sleduje se množství vyloučené mědi

$$Q = I\tau = 2\frac{m_{Cu}F}{M_{Cu}}$$

3) **Coulometr na třaskavý plyn**
   - Rozklad okyselené vody

$$\begin{aligned}
H_2O\,(l) &\rightarrow H^+\,(aq) + OH^-\,(aq) \\
H^+\,(aq) + e^- &\rightarrow \tfrac{1}{2}H_2\,(g) \\
OH^-\,(aq) &\rightarrow \tfrac{1}{2}H_2O\,(l) + \tfrac{1}{4}O_2\,(g) + e^- \\
\hline
\tfrac{1}{2}H_2O\,(l) &\rightarrow \tfrac{1}{2}H_2\,(g) + \tfrac{1}{4}O_2\,(g)
\end{aligned}$$



$$Q = I\tau = \frac{n}{0{,}75}F = \frac{pV}{0{,}75\,RT}F$$

Elektrochemie – elektrolýza

Technické využití

Chemický průmysl

- výroba hydroxidu sodného
- Výroba chloru
- Výroba vodíku
- Výroba hliníku z Al_2O_3

Galvanické pokovování

- pomocí Ni, Cr, Ag, Au
- na železo
- na mosaz
- Ochrana proti korozi, zlepšení vzhledu

Ochrana životního prostředí

- Likvidace odpadů
- Odstranění kovů – Cu, Pb, Zn, Hg
- Likvidace kyanidů

Elektrochemie – Galvanické články

= zařízení, které může konat elektrickou práci na úkor energie systému při chemických nebo koncentračních změnách, které v něm probíhají.

Elektroda	$E^{\ominus}$/V	Elektroda	$E^{\ominus}$/V	Elektroda	$E^{\ominus}$/V
Au^{3+} | Au	+1,498			Pb^{2+} | Pb	−0,126
Ag^{+} | Ag	+0,799			Fe^{2+} | Fe	−0,441
Hg^{2+} | Hg	+0,854	H^{+} | H_2	0	Zn^{2+} | Zn	−0,763
Hg_2^{2+} | Hg	+0,799			Na^{+} | Na	−2,714
Cu^{2+} | Cu	+0,337			Li^{+} | Li	−3,045

Oxidace: látka elektrony uvolňuje (tím se sama oxiduje)
Redukce: jiná látka tyto uvolněné elektrony přijímá

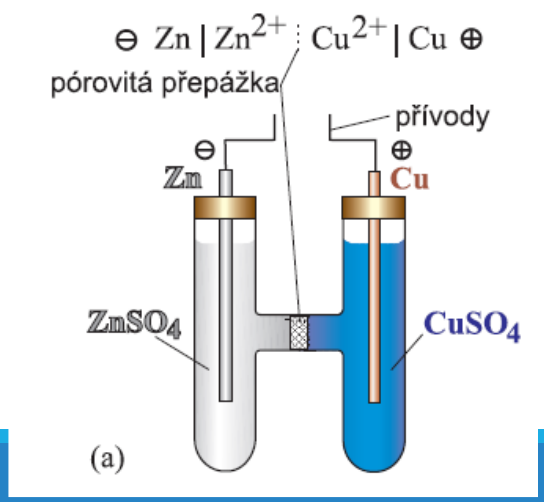
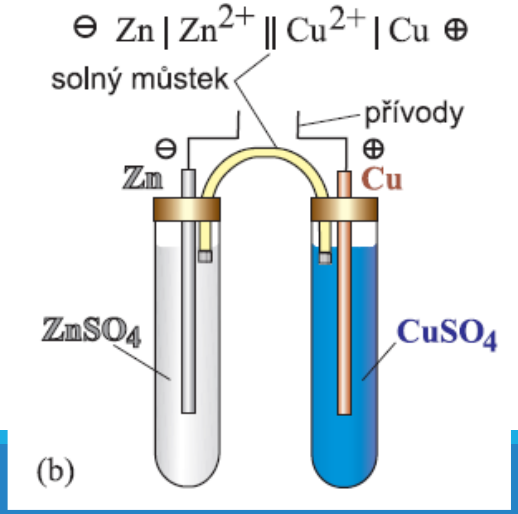


Schéma Daniellova článku:
a) s kapalinovým rozhraním
b) se solným mustkem



Elektrochemie – napětí článku, potenciály eld

Elektrodový potenciál = na fázovém rozhraní mezi kovovým a elektrolytickým vodičem vzniká potenciálový rozdíl

Rovnovážné napětí článku E = bezproudý stav (neprochází proud)

$$E = E_{\text{pravý}} - E_{\text{levý}}$$

Můžeme měřit rovnovážné napětí článku, pokud použijeme tzv. **referenční elektrodu**.

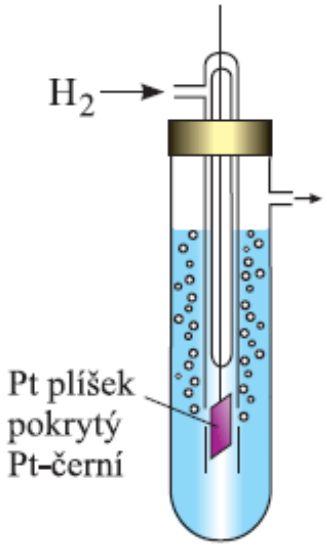
Elektrochemie – standardní redukční potenciál

Vodíková elektroda

- zvolena jako referenční elektroda

$$\mathrm{Pt}\,|\,\mathrm{H_2}\,(p_{\mathrm{H_2}})\,|\,\mathrm{H^+}\,(\mathrm{aq})$$

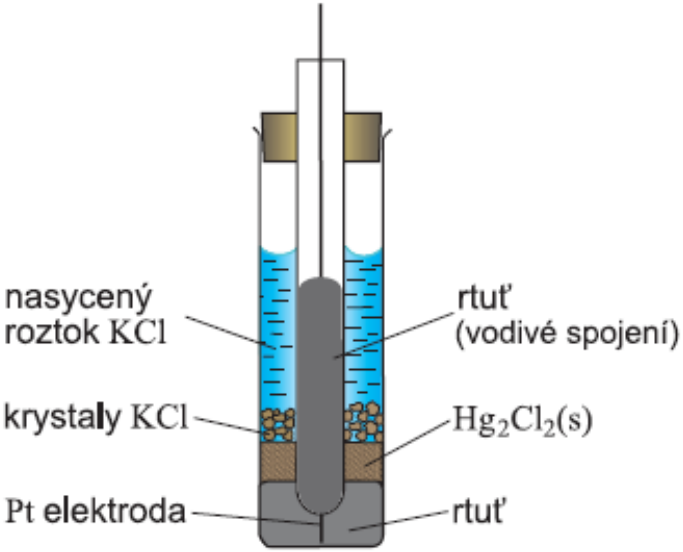
$$\mathrm{H^+ + e^- \rightarrow \tfrac{1}{2}\,H_2\,(g)}$$



Kalomelová elektroda

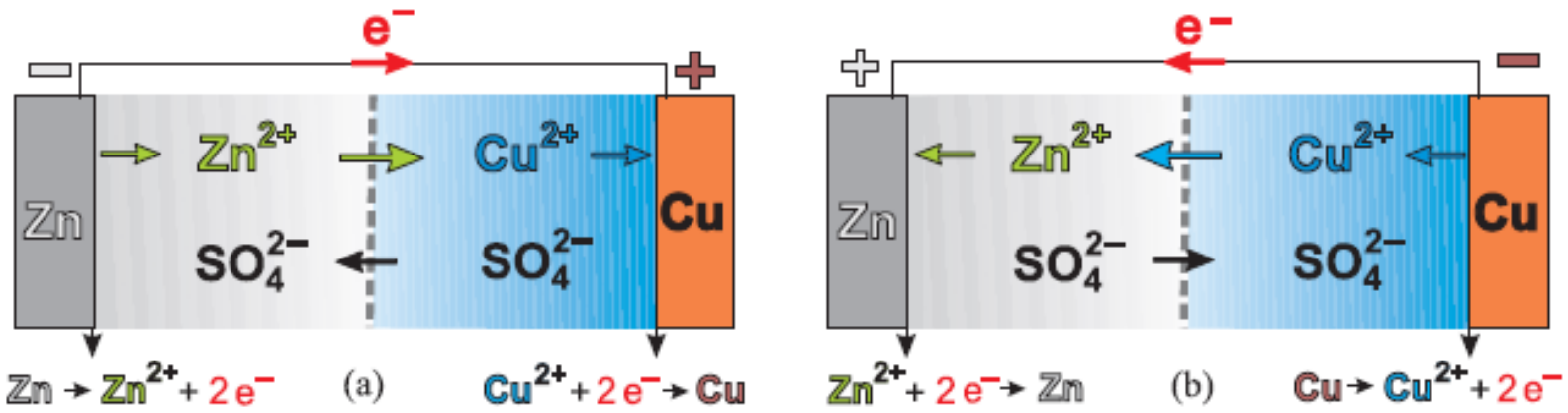
- často používaná
- snadné reprodukovat

$$\mathrm{Hg_2Cl_2\,(s) + 2\,e^- \rightarrow 2\,Hg\,(l) + 2\,Cl^-}$$



Elektrochemie – vratné články

1. Neprobíhají děje bez průchodu el. produ jako napr.
   (a) rozpouštení kovu v kyselině (napr. Zn v H_2SO_4 ve Voltově článku),
   (b) rozpouštení plynu v roztoku elektrolytu
   (c) difúze
2. Chemický děj probíha podle stejné rovnice buď směrem k produktům nebo reaktanům
3. Získání práce z článku => nutno dodat stejnou práci pro obrácení děje
4. Mezi elektrolyty není kapalinové rozhraní



Elektrochemie - termodynamika

$\Delta_r G_m = \mathrm{W_{el}}$ $\qquad$ $\mathrm{W_{el}} = E \cdot Q = -zFE$ $\qquad$ Systém koná práci

$$\boxed{\Delta_r G_m = -zFE}$$

$$\Delta_\mathrm{r} G_\mathrm{m} = \Delta_\mathrm{r} G_\mathrm{m}^\ominus + RT \ln \prod_i a_i^{\nu_i}$$

$$\underbrace{\frac{\Delta_\mathrm{r} G}{(-zF)}}_{E} = \underbrace{\frac{\Delta_\mathrm{r} G_\mathrm{m}^\ominus}{(-zF)}}_{E^\ominus} + \frac{RT}{(-zF)} \ln \prod_i a_i^{\nu_i}$$

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{zF} \ln \prod_i a_i^{\nu_i}$$

Nernstova rovnice

$$\Delta_\mathrm{r} G_\mathrm{m}^\ominus = -RT \ln \prod a_{i,\mathrm{rovn}}^{\nu_i} = -RT \ln K$$

Reakce v rovnováze $\qquad E^\ominus = \frac{\Delta_\mathrm{r} G_\mathrm{m}^\ominus}{-zF} = \frac{-RT \ln K}{-zF} = \frac{RT}{zF} \ln K$

Standardní rovnovážné napětí článku

Elektrochemie – galvanické články

Zdroj energie

1) **Články primární**
   a) Na jedno použití = spotřebování elektroaktivní látky
   b) Suchý Leclanchéův článek (napětí 1,5 V)
   c) Lithiové články
2) **Články sekundární (akumulátory)**
   a) Olověný akumulátor (automobily)
   b) Edisonův (Ni-Fe) akumulátor
   c) Niklmetalhydridové akumulátory
   d) Lithium-iontové
   e) Lithium-polymerové
3) **Palivové články**
   a) Přímá přeměna chemické energie z paliva na elektrickou bez mezistupně mech. práce
   b) Vyvíjejí energii nepřetržitě – neustálé dodávaní paliva
   c) Palivo = plyn (vodík, oxid uhelnatý, uhlovodíky), kapalina (alkoholy, elektrolyty), vzácně pevné (uhlík)

$\ominus \quad Zn \,|\, (NH_4Cl + ZnCl_2) \,|\, MnO_2 \,|\, C \quad \oplus$

$\ominus \quad Li \,|\, LiBr\,(v\ CH_3CN) \,|\, SO_2\,(v\ C) \quad \oplus$

$\ominus \quad Pb \,|\, PbSO_4\,(s) \,|\, H_2SO_4\,(20\text{–}30\,hm.\,\%) \,|\, PbO_2(s) \,|\, Pb \quad \oplus$

Chemická kinetika

STUDIUM RYCHLOSTI CHEMICKÝCH REAKCÍ

STUDIUM REAKČNÍCH MECHANISMŮ

Chemická kinetika – pojmy

Rychlost chemické reakce $\mathrm{A} + 2\,\mathrm{B} \rightarrow 3\,\mathrm{C}$

$$r = \frac{1}{\nu_i}\frac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}\tau}$$

$$r_\mathrm{A} = -\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}n_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} \qquad r_\mathrm{B} = -\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}n_\mathrm{B}}{\mathrm{d}\tau} \qquad r_\mathrm{C} = \frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}n_\mathrm{C}}{\mathrm{d}\tau} \qquad r_\mathrm{B} = 2r_\mathrm{A} \qquad r_\mathrm{C} = 3r_\mathrm{A}$$

Kinetická rovnice

$$r_\mathrm{A} = -\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} = k(T)\, c_\mathrm{A}^\alpha\, c_\mathrm{B}^\beta \ldots$$

k – rychlostní konstanta
α, β – dílčí řády reakce

Celkový řád reakce often $\mathrm{n} = \alpha + \beta + \ldots$

Poločas reakce $\tau_{1/2}$ doba, za kterou klesen koncentrace výchozí látky na polovinu

Elemntární reakce jednoduchá reakce, kde stechiometrický zápis reace přesně vystihuje její mechanismus

Látková bilance

látka	počátek ($\tau = 0$)	čas τ
A	$c_\mathrm{A} = c_\mathrm{A0}$	$c_\mathrm{A0} - x(\tau)$
B	$c_\mathrm{B} = c_\mathrm{B0}$	$c_\mathrm{B0} - 2x(\tau)$
C	0	$3x(\tau)$

Chemická kinetika – reakce první řádu

$$\mathrm{A} \rightarrow \mathrm{B}$$

$$-\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} = k\,c_\mathrm{A}$$

$$-\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{c_\mathrm{A}} = k\,\mathrm{d}\tau$$

$$-\ln c_\mathrm{A} + \ln c_{\mathrm{A}0} = k\tau$$

$$c_\mathrm{A}(\tau) = c_{\mathrm{A}0}\exp(-k\tau)$$

Poločas reakce $c_A = c_{A0}/2$

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Chemická kinetika – reakce druhého řádu

Jedna výchozí složka

$$\mathrm{A} \rightarrow \text{produkty}$$

Kinetická rovnice

$$-\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} = kc_\mathrm{A}^2$$

Integrace

$$\frac{1}{c_\mathrm{A}} = \frac{1}{c_{\mathrm{A}0}} + k\tau$$

Poločas reakce

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{kc_{\mathrm{A}0}}$$

Dvě výchozí složky

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \text{produkty}$$

Kinetická rovnice

$$-\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} = k\,c_\mathrm{A}\,c_\mathrm{B}$$

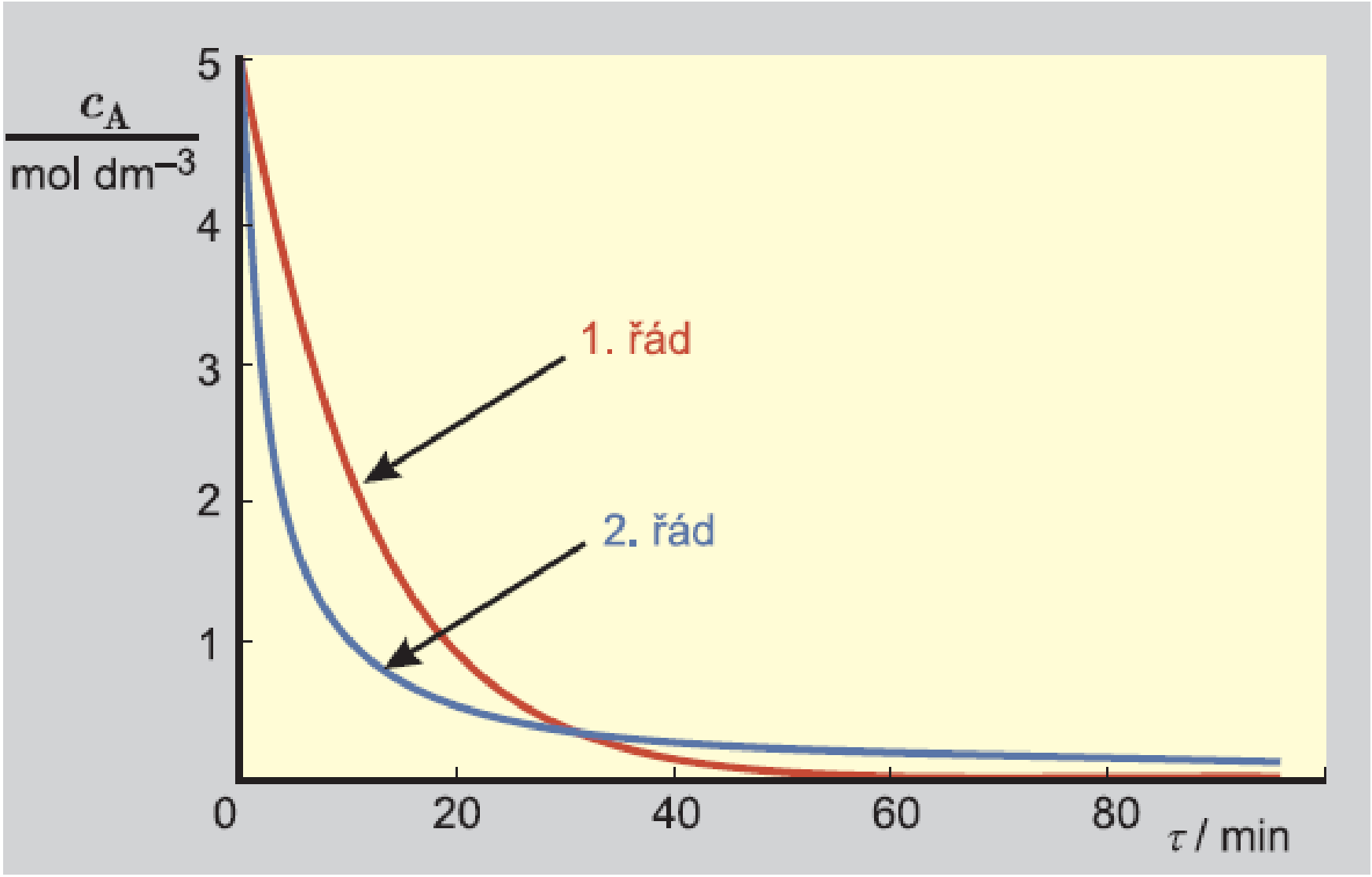
nejsou-li v stech. poměru

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau} = k(c_{\mathrm{A}0} - x)(c_{\mathrm{B}0} - x)$$

Integrace

$$\frac{1}{c_{\mathrm{B}0} - c_{\mathrm{A}0}} \ln \frac{c_{\mathrm{A}0}(c_{\mathrm{B}0} - x)}{c_{\mathrm{B}0}(c_{\mathrm{A}0} - x)} = k\tau$$

Chemická kinetika – první vs. druhý řád



Chemická kinetika – reakce pseudoprvního a n-tého řádu

Pseudoprvní řád

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \text{produkty}$$

B ve velkém přebytku => $c_{B0} >> c_{A0}$

$$-\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} = kc_\mathrm{A}c_\mathrm{B} = k'c_\mathrm{A}$$

n-tý řád

$$\mathrm{A} \rightarrow \text{produkty}$$

$$-\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\tau} = k\,c_\mathrm{A}^n$$

Integrace (n ≠ 1)

$$\frac{1}{c_\mathrm{A}^{n-1}} = \frac{1}{c_{\mathrm{A}0}^{n-1}} + (n-1)k\tau$$

Poločas reakce

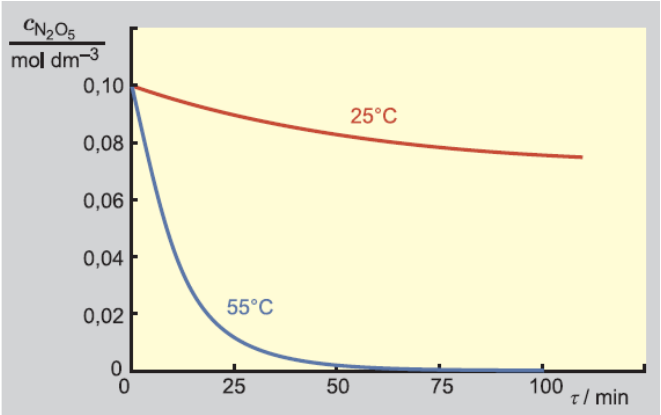
$$\tau_{1/2} = \frac{2^{n-1}-1}{(n-1)k}\,c_{\mathrm{A}0}^{1-n} = k'c_{\mathrm{A}0}^{1-n}$$

Chemická kinetika – rychlost reakce vs T

Arrheniova rovnice

$$k = A \exp\left(-\frac{E^*}{RT}\right)$$

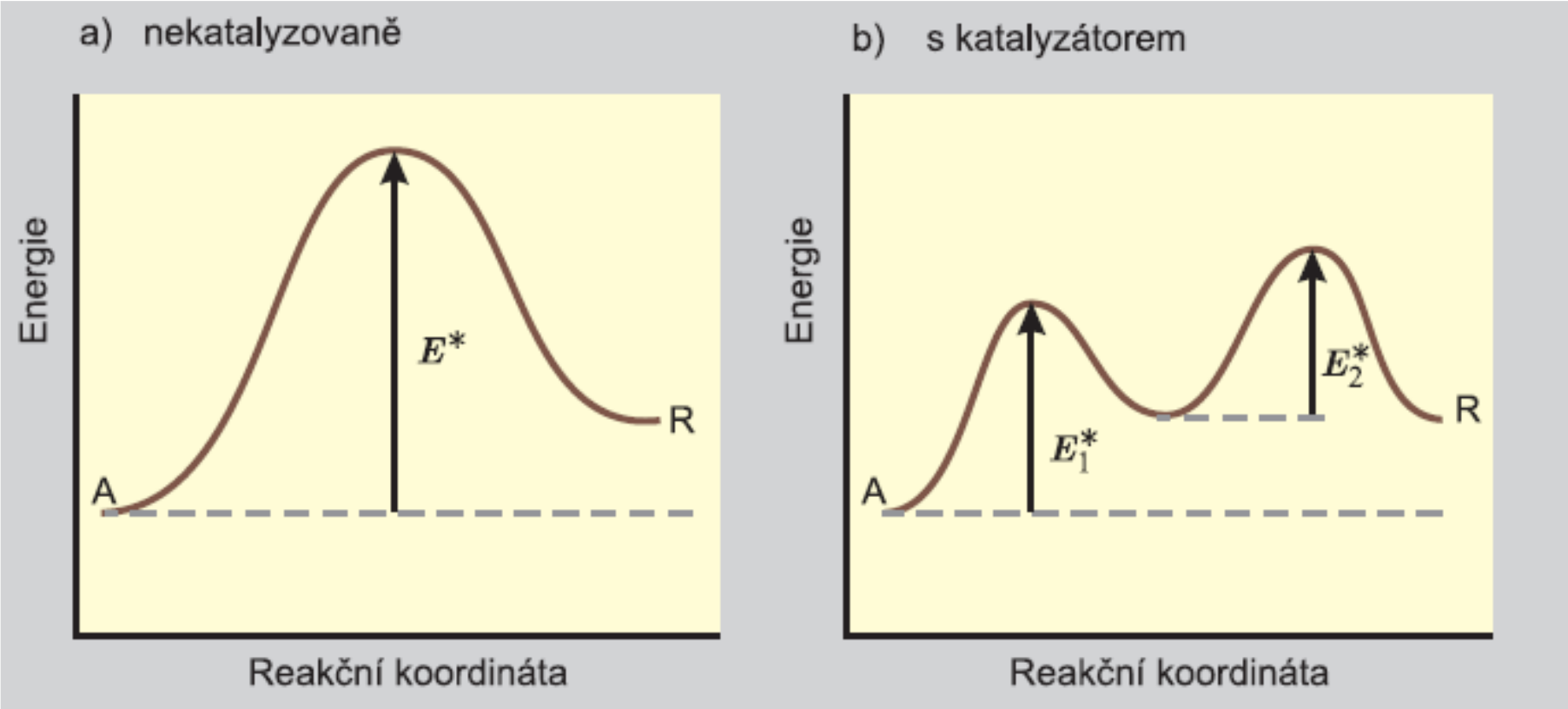
E* - aktivační energie



$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{-E^*}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Lze získat aktivační energii

Chemická kinetika – katalýza



Chemická kinetika – katalýza

$$A \rightarrow R$$

$$A + K \rightarrow AK$$

$$AK \rightarrow K + R$$

$$A + K \rightarrow K + R$$

Homogenní katalýza – vše ve stejné fázi
Heterogenní katalýza – K je pevný; reakce v plynné či kapalné fázi
Enzymová katalýza – biochemické reakce